TD 2 – Cinématique en coordonnées polaires (2D) et Cylindriques (3D) – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Un radar, une planète, un faucon : un seul système de coordonnées ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Comment décrire **simplement** *un satellite sur son orbite, une perle sur une tige qui tourne, un faucon qui fond sur sa proie et trois drones qui se poursuivent ? Pourquoi $x(t)$ et $y(t)$ donnent-ils des équations lourdes alors que $r(t)$ et $\theta(t)$ les rendent presque évidentes ? Pourquoi la base polaire est-elle « mobile » et quelles en sont les conséquences sur l'accélération ?*

Idée clé : on choisit les coordonnées adaptées à la symétrie. Pour un mouvement autour d'un point O, on repère M par $r = OM$ et par l'angle θ. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est liée à M et **tourne** avec lui : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot\theta\,\vec{u}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\,\vec{u}_r$. D'où

$$\vec{v} = \dot r\,\vec{u}_r + r\dot\theta\,\vec{u}_\theta, \qquad \vec{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec{u}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\,\vec{u}_\theta.$$

Chaque terme a un sens physique (variation de distance, rotation, centripète, Coriolis). En 3D, on ajoute simplement l'axe fixe $\vec{k}$.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** M dans un référentiel galiléen. Les repères sont orthonormés directs : Oxy dans le plan, $Oxyz$ dans l'espace ; la **base polaire** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est associée au point M, avec $\vec{u}_r = \overrightarrow{OM}/OM$ et $\vec{u}_\theta$ obtenu par rotation de $+\pi/2$; la **base cylindrique** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ la complète par l'axe fixe Oz. Les angles sont en radians, les grandeurs en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites.

Coordonnées polaires et base polaire

Point de cours

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \sin\theta = \frac{y}{r}.$$

$$\vec{u}_r = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath},\ \vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath},\ \overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r,\ \frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot\theta\,\vec{u}_\theta,\ \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot\theta\,\vec{u}_r.$$

Vitesse et accélération en polaire et en cylindrique

Point de cours

$$\vec{v} = \dot r\,\vec{u}_r + r\dot\theta\,\vec{u}_\theta\ (+\dot z\,\vec{k}), \qquad \|\vec{v}\|^2 = \dot r^2 + r^2\dot\theta^2\ (+\dot z^2),$$

$$\vec{a} = \Big(\ddot r - r\dot\theta^2\Big)\,\vec{u}_r + \Big(r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta\Big)\,\vec{u}_\theta\ (+\ddot z\,\vec{k}).$$

La composante $-r\dot\theta^2$ est **centripète** ; $2\dot r\dot\theta$ est l'accélération **de Coriolis**. On a aussi $a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(r^2\dot\theta\Big)$.

Mouvements de référence

Point de cours

Circulaire $(r = R)$: $\vec{v} = R\dot\theta\,\vec{u}_\theta$, $\vec{a} = -R\dot\theta^2\,\vec{u}_r + R\ddot\theta\,\vec{u}_\theta$; uniforme si $\dot\theta = \omega$: $v = R\omega$, $\vec{a} = -R\omega^2\,\vec{u}_r$.
Hélicoïdal $(r = a,\ z = h\theta)$: $\vec{v} = \dot\theta\,(a\,\vec{u}_\theta + h\,\vec{k})$, $\tan\alpha = h/a$.
Courbe $r(\theta)$ **parcourue à** $\dot\theta = \omega$: $\dot r = r'(\theta)\,\omega$.

Méthode d'étude d'un mouvement — Composantes tangentielle et normale et accélération radiale

Point de cours

$\vec{a} \parallel \vec{u}_r \iff r^2\dot{\theta} = C = \text{cte}$. La vitesse aréolaire est $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{C}{2}$. Une loi des aires conduit à $\dot{\theta} = C/r^2$: le mobile tourne plus vite quand il est proche de O.

Point de cours

$\vec{a} = a_t\,\vec{\tau} + a_n\,\vec{n}$ avec $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, $a_n = \dfrac{v^2}{\rho} = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ et, dans le plan, $\rho = \dfrac{v^3}{|v_x a_y - v_y a_x|} = \dfrac{v^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$. Si $v = \text{cte}$ alors $\vec{a} \perp \vec{v}$.

Point de cours

(1) Schéma avec O, $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$ (et $\vec{k}$). (2) Écrire $r(t)$ et $\theta(t)$ (ou $r(\theta)$ et $\theta(t)$ et en déduire $r(t)$). (3) Dériver : $\dot{r}$, $\dot{\theta}$, $\ddot{r}$, $\ddot{\theta}$. (4) Reporter dans les formules de $\vec{v}$ et $\vec{a}$. (5) Calculer normes, angles, extrémas. (6) Valider : cas limites, homogénéité, ordre de grandeur.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un vecteur de base et dérivée composée**
Si $\vec{u}(\theta(t))$: $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$. Pour $r(\theta(t))$: $\dot{r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta}$; $\ddot{r} = \dfrac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}\theta^2}\dot{\theta}^2 + \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\ddot{\theta}$.

— **Formules trigonométriques et duplication**
$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, $1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$, $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$, $\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2 = 2 + 2\cos\theta$.

— **Exponentielles, logarithmes et fonctions hyperboliques**
$\cosh x = \dfrac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\sinh x = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$, $\operatorname{arcosh} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$. Équation $\ddot{r} = \omega^2 r$: $r = A\cosh\omega t + B\sinh\omega t$.

— **Séparation des variables**
$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -\lambda r \iff r = r_0\mathrm{e}^{-\lambda\theta}$ (spirale logarithmique). Pour $\dot{\theta} = \dfrac{\mu}{r}$ avec $r = R - \lambda t$: $\theta = -\dfrac{\mu}{\lambda}\ln\left(1 - \dfrac{t}{T}\right)$ avec $T = R/\lambda$.

— **Intégrales de longueur et d'aire**
$L = \int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$; aire d'un secteur polaire $A = \frac{1}{2}\int r^2\,\mathrm{d}\theta$; $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda}$; $\displaystyle\int_0^{2\pi} |\cos\tfrac{\theta}{2}|\,\mathrm{d}\theta = 4$.

— **Rayon de courbure**
Dans le plan : $\rho = \dfrac{v^3}{|v_r a_\theta - v_\theta a_r|}$. Si $v = \text{cte}$: $\rho = v^2/\|\vec{a}\|$. Pour un cercle $\rho = R$, une droite $\rho = \infty$.

— **Équations de coniques et hodographe**
Ellipse de foyer O : $r = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$, $a = \dfrac{p}{1 - e^2}$, $b^2 = ap$. L'hodographe est le lieu de l'extrémité de $\vec{v}$; pour Kepler c'est un cercle de rayon C/p centré en $\dfrac{Ce}{p}\,\vec{u}_y$.

— **Produit scalaire et orthogonalité**
$\vec{a}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}\|\vec{v}\|^2}{\mathrm{d}t}$: $\|\vec{v}\| = \text{cte} \iff \vec{a} \perp \vec{v}$. L'angle entre deux vecteurs se lit sur $\cos\varphi = \dfrac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\|\vec{A}\|\|\vec{B}\|}$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

nº	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Coordonnées cartésiennes et polaires	Cours actif / Fondamental	⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Mouvement circulaire en base polaire	Cours actif / Application	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Cardioïde *(facultatif)*	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
4	Mouvement hélicoïdal (extension en 3D) *(facultatif)*	Entraînement / Extension 3D	⋆⋆⋆	🏳🏳🏳🏳	🕒🕒	○ facultatif
5	Perle sur une tige tournante *(facultatif)*	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon) *(facultatif)*	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Courbe de poursuite : les trois drones *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe *(facultatif)*	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 300 min (dont 60 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

➡ • 20 min

Exercice 1. Coordonnées cartésiennes et polaires

⋆⋆☆☆☆

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance

Quel système de coordonnées choisir ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pour décrire un cercle de rayon 2, on écrit $x^2+y^2=4$: c'est une équation à résoudre. Mais un radar, lui, repère un avion par sa **distance** *et son* **direction**, *pas par « tant de kilomètres vers l'est et tant vers le nord ». Peut-on décrire ce même cercle en* **quatre caractères** *? Et une droite passant par l'origine ?*

Idée clé : on choisit les coordonnées adaptées à la symétrie du problème. Un point se repère par (x, y) ou par (r, θ) avec

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Pour un problème à symétrie de rotation autour de O, r et θ sont plus naturels : un **cercle centré en** O est « r = cte » et une **demi-droite issue de** O est « θ = cte ». C'est ce qui rendra le mouvement circulaire presque trivial dès l'exercice suivant.

On se place dans un plan muni d'un repère cartésien Oxy. Un point M du plan peut être repéré soit par ses coordonnées cartésiennes (x, y), soit par ses **coordonnées polaires** (r, θ) : $r = OM$ est la distance de M à l'origine et θ est l'angle orienté entre l'axe Ox et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Coordonnées polaires — Point de cours

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}.$$

L'angle se déduit de $\cos\theta = x/r$ et $\sin\theta = y/r$ (et non du seul $\tan\theta = y/x$, qui ne distingue pas θ de $\theta+\pi$). L'origine O ($r=0$) n'a pas d'angle défini.

Outils mathématiques

— **Pythagore et projections**
Le triangle rectangle de côtés x, y et d'hypoténuse r donne $r^2 = x^2+y^2$, $\cos\theta = x/r$, $\sin\theta = y/r$. Passer de (r,θ) à (x,y) revient à **projeter** sur les axes.

— **Réciproque de la tangente et quadrant**
$\tan\theta = y/x$ se réécrit $\theta = \arctan(y/x)$ **seulement si** $x > 0$. Pour les autres quadrants : $\theta = \arctan(y/x) + \pi$ si $x < 0$. Les calculatrices et logiciels proposent la fonction $\mathrm{atan2}(y,x)$ qui gère automatiquement ce cas.

— **Périodicité et valeurs remarquables**
θ est défini modulo 2π. À connaître : cos et sin en 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$. Conversion $\pi/6$ rad $= 30°$.

— **Équation d'une droite par l'origine**
$y = mx$ avec $m = \tan\theta_0$: en polaire, $\tan\theta = \tan\theta_0$ soit $\theta = \theta_0$ $[\pi]$. La pente est la tangente de l'angle.

— **Nombres complexes : module et argument**
Avec $z = x + iy = r\,e^{i\theta}$, on a $r = |z|$ et $\theta = \arg z$: les coordonnées polaires sont la forme trigonométrique d'un complexe. Un cercle centré en O est $|z| = R$.

1. (a) Rappeler les formules de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

Coup de pouce

Faites un schéma : le point M, ses projections sur Ox et Oy, et le triangle rectangle de côtés x et y.

2. (b) Une courbe a pour équation cartésienne $x^2+y^2 = 4$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?
   (c) Une courbe a pour équation cartésienne $x = y$. De quelle courbe s'agit-il ? Quelle est son équation en coordonnées polaires ?

oup de pou

Remplacez x et y par $r\cos\theta$ et $r\sin\theta$ et simplifiez. Pour (c), que se passe-t-il quand $r = 0$?

3. (d) En coordonnées polaires, M a pour équations horaires $r(t) = 3$ et $\theta(t) = \dfrac{\pi}{6}\,t$ (unités S.I.). Quelle est sa trajectoire ? Déterminer les équations horaires de M en coordonnées cartésiennes.

oup de pou

r est constant : quelle courbe obtient-on ? Reportez ensuite r et $\theta(t)$ dans $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$.

• 40 min

Exercice 2. Mouvement circulaire en base polaire

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Deux lignes au lieu de deux pages — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans le TD1, il fallait dériver $R\cos\omega t$ et $R\sin\omega t$ puis simplifier avec $\cos^2+\sin^2=1$ pour trouver la vitesse d'un mouvement circulaire. Un repère qui **tourne avec le mobile** *peut-il rendre le même calcul presque immédiat ? Et la physique change-t-elle si on change de repère ?*

Idée clé : la base polaire est mobile, elle tourne avec M. Il faut donc dériver aussi les vecteurs de base :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t}=\dot\theta\,\vec{u}_\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t}=-\dot\theta\,\vec{u}_r.$$

Pour $\overrightarrow{OM}=R\,\vec{u}_r$: $\vec{v}=R\dot\theta\,\vec{u}_\theta$ (tangent) et $\vec{a}=-R\dot\theta^2\,\vec{u}_r$ (centripète). **Le mouvement, le vecteur et sa norme sont les mêmes qu'en cartésien : seules les composantes changent.**

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M. L'évolution de son vecteur position dans la base polaire $(\vec{u}_r,\vec{u}_\theta)$ s'écrit

$$\overrightarrow{OM}(t)=R\,\vec{u}_r\qquad\text{avec } R \text{ constant},$$

et l'évolution de l'angle θ est donnée par $\theta(t)=\omega t$ avec ω constant.

Vitesse et accélération en base polaire — Point de cours

Pour $\overrightarrow{OM}=r\,\vec{u}_r$, la dérivation d'un produit et celle des vecteurs unitaires donnent

$$\vec{v}=\dot r\,\vec{u}_r+r\dot\theta\,\vec{u}_\theta,\qquad \vec{a}=\left(\ddot r-r\dot\theta^2\right)\vec{u}_r+\left(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta\right)\vec{u}_\theta.$$

Pour un mouvement circulaire ($r=R$ constant), $\dot r=\ddot r=0$: $\vec{v}=R\dot\theta\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a}=-R\dot\theta^2\,\vec{u}_r+R\ddot\theta\,\vec{u}_\theta$.

Outils mathématiques

— **Dérivée composée :** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{u}(\theta(t))=\dot\theta\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$
C'est la règle de la chaîne : on dérive d'abord par rapport à θ (résultat géométrique du TD1, exercice 4), puis on multiplie par $\dot\theta$.

— **Dérivée d'un produit**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\,\vec{u}_r)=\dot r\,\vec{u}_r+r\,\dot{\vec{u}}_r$. Avec $r=R$ constant, le premier terme disparaît.

— **Pythagore dans une base orthonormée**
$\|\vec{v}\|^2=v_r^2+v_\theta^2$ car $\vec{u}_r\perp\vec{u}_\theta$ et ils sont unitaires. Aucune simplification trigonométrique n'est nécessaire, contrairement au calcul cartésien.

— **Changement de base : matrice de rotation orthogonale**
$\vec{u}_r=\cos\theta\,\vec{\imath}+\sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{u}_\theta=-\sin\theta\,\vec{\imath}+\cos\theta\,\vec{\jmath}$. La matrice P qui relie les deux bases vérifie $P^{\mathsf T}P=I$: elle **conserve les normes et les angles**. C'est pourquoi les normes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ne dépendent pas de la base.

— **Radian, période, pulsation**
$\omega=2\pi/T$ en rad/s ; $\pi/6$ rad $=30°$. Une unité d'angle n'a pas de dimension : $[\omega]=\mathrm{T}^{-1}$.

— **Orthogonalité par le produit scalaire**
$\vec{v}\cdot\vec{a}=R\omega\,\vec{u}_\theta\cdot(-R\omega^2\,\vec{u}_r)=0$: vitesse et accélération sont orthogonales, donc $\|\vec{v}\|$ est constante ($\frac12\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\vec{v}\|^2=\vec{v}\cdot\vec{a}$).

1. Trajectoire et base polaire.
   (a) Donner la dimension des constantes R et ω.
   (b) Quelle est la trajectoire décrite par le mobile M ?
   (c) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R=4\times10^{-2}$ S.I. et $\omega=\pi/6$ S.I.
   (d) Calculer les coordonnées polaires (r,θ) de M à $t_0=0$ s, $t_1=1$ s, $t_2=2$ s, $t_3=3$ s.

(e) Représenter ces points sur le graphique, ainsi que la base polaire associée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.

Coup de pouce

$\overrightarrow{OM} = R\,\vec{u}_r$: que dire de la distance OM ? Pour (e), $\vec{u}_r$ pointe de O vers M et $\vec{u}_\theta$ est $\vec{u}_r$ tourné de $+90°$.

2. Vitesse et accélération de M en base polaire.
   (a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$. En déduire sa norme $\|\vec{v}\|$.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M dans la base polaire. En déduire sa norme $\|\vec{a}\|$.
   (c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate pour la vitesse et pour l'accélération).
   (d) En un point de la trajectoire, représenter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et faire apparaître les composantes des vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$.

Coup de pouce

Dérivez $R\,\vec{u}_r$ par rapport au temps. R est constant, mais $\vec{u}_r$ ne l'est pas : utilisez $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, puis recommencez avec $\vec{u}_\theta$.

3. Retour sur le mouvement circulaire en base cartésienne. Comparer vos résultats à ceux obtenus dans le TD1 sur le mouvement circulaire.
   (a) Le mouvement de M dépend-il du repère choisi ?
   (b) Les composantes des vecteurs vitesse et accélération dépendent-elles de la base choisie ?
   (c) Le tracé des vecteurs vitesse et accélération dépend-il de la base choisie ?
   (d) La norme des vecteurs vitesse et accélération dépend-elle de la base choisie ?

Coup de pouce

Exprimez $\vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_r$ dans la base cartésienne et comparez avec $\vec{v} = -R\omega\sin(\omega t)\,\vec{\imath} + R\omega\cos(\omega t)\,\vec{\jmath}$ trouvé au TD1.

Exercice 3. Cardioïde *(facultatif)*

• 35 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Où va-t-on le plus vite sur un cœur ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un point parcourt une courbe en forme de cœur, en tournant autour de l'origine à vitesse angulaire constante. Va-t-il à vitesse constante ? Où va-t-il le plus vite : au creux du cœur ou à sa pointe ? Est-ce qu'il s'arrête quelque part ? Faites votre pari avant de calculer.

Idée clé : sur une courbe polaire dont r varie, la vitesse a deux composantes perpendiculaires.

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}.$$

Si $\theta(t)$ est donné, on trouve $r(t) = r(\theta(t))$ puis $\dot{r} = r'(\theta)\,\dot{\theta}$. Une identité trigonométrique (duplication) transforme ensuite la racine en une expression simple.

Dans le plan Oxy, on considère le déplacement d'un mobile assimilé à un point M le long d'une courbe d'équation polaire

$$r(\theta) = a\,(1 + \cos\theta),$$

appelée **cardioïde** (courbe « en forme de cœur »).

Point de cours

Si $\theta(t)$ est connu, on obtient $r(t) = r(\theta(t))$ puis $\dot{r} = r'(\theta)\,\dot{\theta}$ (règle de la chaîne). Les deux composantes de la vitesse, radiale $\dot{r}$ et orthoradiale $r\dot{\theta}$, sont orthogonales : $\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2}$.

Outils mathématiques

— **Formule de duplication :** $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$
Avec $x = \theta/2$: $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$. Le calcul $\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2 = 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2(\theta/2)$ en découle.

— **Formule de duplication du sinus : $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$ et symétries**
$\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$. Symétries utiles : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$ (la cardioïde est symétrique par rapport à Ox : $r(-\theta) = r(\theta)$ et $r(2\pi - \theta) = r(\theta)$).

— **Racine d'un carré et valeur absolue**
$\sqrt{u^2} = |u|$. Ici $\sqrt{4\cos^2(\theta/2)} = 2|\cos(\theta/2)|$, nul pour $\theta = \pi$ et maximal pour $\theta = 0\ [2\pi]$.

— **Dérivée composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$, donc $\dot{r} = -a\omega\sin(\omega t)$.

— **Tracé d'une courbe polaire par points**
On dresse un tableau $\theta \mapsto r(\theta)$, on convertit chaque point en cartésien par $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ et on relie. Une valeur $r = 0$ donne l'origine.

— **Longueur d'une courbe par intégration**
La longueur parcourue est $L = \displaystyle\int \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$: c'est l'aire sous la courbe $\|\vec{v}\|(t)$, comme pour une distance parcourue.

1. Étude de la courbe.
   (a) Quelle est la dimension de a ?
   (b) Choisir une valeur pour a et représenter la cardioïde en plaçant les points correspondant à $\theta = 0$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$, $\theta = \pi$, $\theta = \dfrac{4\pi}{3}$, $\theta = 2\pi$.
   (c) Représenter la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ en un point P de la cardioïde, correspondant à $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

Coup de pouce

r est une distance. Pour placer un point, calculez $r(\theta)$, puis $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$. En P, $\vec{u}_r$ est dirigé selon $\overrightarrow{OP}$ et $\vec{u}_\theta$ en est la rotation de $+90°$.

2. La courbe est parcourue avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega$ constante, avec $\theta(0) = 0$.
   (d) Déterminer l'expression de $\theta(t)$ et en déduire $r(t)$.
   (e) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et calculer sa norme.
   (f) Représenter la vitesse du mobile lorsqu'il se situe au point P.
   (g) En quel point de la trajectoire la vitesse de M est-elle maximale ?

Coup de pouce

Intégrez $\dot{\theta} = \omega$. Pour la vitesse, utilisez $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ avec $\dot{r} = -a\omega\sin\omega t$. Pour simplifier la norme, développez $\sin^2 + (1+\cos)^2$.

• 30 min

Exercice 4. Mouvement hélicoïdal (extension en 3D) *(facultatif)*

★★★☆☆☆

Entraînement / Extension 3D

◁ Plan de la séance

Une trajectoire qui monte en tournant — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un ressort, une vis, un escalier en colimaçon, la molécule d'ADN : la trajectoire d'un point qui tourne autour d'un axe tout en avançant le long de cet axe est une **hélice**. *Si l'on déroule le cylindre sur lequel elle est tracée, que devient-elle ? Et l'inclinaison de la vitesse, est-elle constante ?*

Idée clé : en coordonnées cylindriques, on ajoute à la base polaire un axe fixe $\vec{k}$. La vitesse gagne une composante $\dot{z}\,\vec{k}$, l'accélération une composante $\ddot{z}\,\vec{k}$:

$$\vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k}.$$

Pour l'hélice ($r = a$, $z = h\theta$) : $\vec{v} = \dot{\theta}\,(a\,\vec{u}_\theta + h\,\vec{k})$. La composante horizontale ($a\dot{\theta}$) et la composante verticale ($h\dot{\theta}$) sont proportionnelles : **l'inclinaison de la vitesse est constante**.

Dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$, un point M décrit une **hélice circulaire** d'axe Oz, d'équations horaires (en coordonnées cylindriques)

$$\begin{cases} r(t) = a \\ \theta(t) \\ z(t) = h\,\theta(t) \end{cases}$$

où a et h sont des paramètres constants et $\theta(t)$ est l'angle entre Ox et $\overrightarrow{Om}$, m étant la projection du point M sur le plan Oxy. On note $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire.

Cinématique en coordonnées cylindriques — Point de cours

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{k}, \qquad \vec{v} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k},$$
$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{u}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\vec{u}_\theta + \ddot{z}\,\vec{k}.$$

Outils mathématiques

— **Dérivée composée et dérivée d'un produit**
$z = h\theta(t)$ donne $\dot{z} = h\dot{\theta}$ et $\ddot{z} = h\ddot{\theta}$ (h constant). Même règle que pour toute fonction d'une fonction du temps.

— **Pythagore dans l'espace**
$\vec{u}_\theta$ et $\vec{k}$ sont orthogonaux et unitaires : $\|a\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\,\vec{k}\| = |\dot{\theta}|\sqrt{a^2+h^2}$.

— **Angle entre un vecteur et un plan**
L'angle α entre $\vec{v}$ et le plan Oxy est celui entre $\vec{v}$ et sa projection horizontale : $\tan\alpha = \dfrac{v_z}{\|\vec{v}_{\text{horizontale}}\|} = \dfrac{h\dot{\theta}}{a\dot{\theta}} = \dfrac{h}{a}$. On retrouve l'idée de pente : $\alpha = \arctan(h/a)$.

— **Hélice et cylindre déroulé**
Si l'on déroule le cylindre en un rectangle, θ devient l'abscisse curviligne $a\theta$, et l'hélice devient la droite $z = \dfrac{h}{a}\,(a\theta)$: une droite de pente h/a. La longueur de l'hélice entre deux tours est $2\pi\sqrt{a^2+h^2}$ (Pythagore sur le triangle $2\pi a$, $2\pi h$).

— **Produit scalaire et orthogonalité**
$\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$ si $\|\vec{v}\|$ est constante : $\frac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\vec{v}\|^2 = \vec{a}\cdot\vec{v}$. En 3D comme en 2D, un mouvement uniforme a une accélération normale à la trajectoire.

1. (a) Compléter la figure avec les données du problème : représenter l'axe Oz, le point M, sa projection m sur Oxy, les coordonnées cylindriques (r, θ, z) et la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{k})$.

coup de pouc

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM}$ avec $\overrightarrow{Om} = a\,\vec{u}_r$ et $\overrightarrow{mM} = z\,\vec{k}$.

2. (b) Établir l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ de M et leur norme.

Coup de pouce

Dérivez $\overrightarrow{OM} = a\,\vec{u}_r + h\theta\,\vec{k}$ par rapport au temps. a, h et $\vec{k}$ sont constants ; seuls $\vec{u}_r$ et θ varient.

3. (c) Montrer que le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait avec le plan Oxy un angle constant.

Coup de pouce

Décomposez $\vec{v}$ en une partie horizontale (dans Oxy) et une partie verticale (selon $\vec{k}$). L'angle avec le plan est celui entre $\vec{v}$ et sa partie horizontale.

4. (d) Montrer que, si le mouvement est uniforme, la norme du vecteur vitesse $\|\vec{v}\|$ est constante et que le vecteur accélération passe par l'axe du cylindre et est parallèle au plan Oxy.

Coup de pouce

Mouvement uniforme signifie $\|\vec{v}\| = $ cte. Que cela impose-t-il à $\dot{\theta}$, puis à $\ddot{\theta}$? Reportez dans $\vec{a}$.

Exercice 5. Perle sur une tige tournante *(facultatif)*

• 40 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une perle enfilée sur une tige lisse que l'on fait tourner. Aucune force ne pousse la perle le long de la tige, et pourtant elle s'éloigne de plus en plus vite. Dans quelle direction l'accélération pointe-t-elle ? Vers le centre ? Vers l'extérieur ? Autre chose ?

Idée clé : en polaire, l'accélération a deux composantes qui mélangent r et θ.

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \qquad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

Imposer une condition sur l'une des composantes (par exemple $a_r = 0$) fournit une équation différentielle sur $r(t)$.

Pourquoi la perle est-elle éjectée ? Point de cours essentiel

Dans un plan horizontal, une tige rectiligne OA tourne autour de O à vitesse angulaire **constante** ω : l'angle θ entre Ox et la tige vaut $\theta(t) = \omega t$. Une petite perle M coulisse sur la tige ; sa position est repérée par $r(t) = OM$. On étudie deux mouvements de la perle sur la tige :

— **cas A** : la perle est entraînée à vitesse radiale constante u à partir de O, soit $r(t) = ut$;

— **cas B** : la perle est **libre** sur une tige lisse : la tige ne peut exercer sur elle qu'une action perpendiculaire à la tige, donc l'accélération n'a **aucune composante radiale**, $a_r = 0$. La perle est lâchée à $r(0) = r_0$ avec $\dot{r}(0) = 0$.

Accélération en coordonnées polaires Point de cours

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \qquad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot{\theta}\right).$$

Le terme $-r\dot{\theta}^2$ est l'accélération **centripète** ; le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$ est l'accélération **de Coriolis** : il apparaît dès que l'on s'éloigne de l'axe en tournant.

Outils mathématiques

— **Équation $\ddot{r} = \omega^2 r$**
Solution générale $r = A\cosh\omega t + B\sinh\omega t$. Avec $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = 0$: $A = r_0$, $B = 0$. Attention : c'est $+\omega^2$ (exponentielles réelles), pas $-\omega^2$ (sinusoïdes).

— **Identités hyperboliques**
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ et $\cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x$. Donc $\sinh^2\omega t + \cosh^2\omega t = \cosh 2\omega t$. Pour inverser : $\operatorname{arcosh} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right)$.

— **Rayon de courbure d'une trajectoire plane**
$\rho = \dfrac{\|\vec{v}\|^3}{\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|}$ avec, dans le plan, $\|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = |v_r a_\theta - v_\theta a_r|$.

— **Angle entre la vitesse et la tige**
L'angle β entre $\vec{v}$ et $\vec{u}_r$ vérifie $\tan\beta = \dfrac{r\dot{\theta}}{\dot{r}}$.

1. **Cas A : $r(t) = ut$, $\theta(t) = \omega t$.**
   (a) Déterminer l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Quel est l'écart radial entre deux tours successifs ?
   (b) Calculer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dans la base polaire, puis leurs normes. Identifier dans $\vec{a}$ le terme centripète et le terme de Coriolis.

Coup de pouce

Éliminez $t = \theta/\omega$ dans $r = ut$. Pour $\vec{a}$, utilisez $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ et $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$ avec $\ddot{r} = 0$ et $\ddot{\theta} = 0$.

2. (c) Calculer l'angle β entre $\vec{v}$ et la tige. Que devient-il quand $t \to \infty$?
   (d) Calculer le rayon de courbure $\rho(t)$ de la trajectoire. Donner sa valeur en $t = 0$ et son comportement aux temps longs. Commenter.

Coup de pouce

$\tan\beta = r\dot{\theta}/\dot{r}$. Pour ρ, calculez $v_r a_\theta - v_\theta a_r$ avec les composantes de la question (b).

3. **Cas B : perle libre, $a_r = 0$, $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = 0$.**
   (e) Montrer que la condition $a_r = 0$ conduit à $\ddot{r} = \omega^2 r$ et en déduire $r(t)$.
   (f) Déterminer $\vec{v}$ et $\vec{a}$ et calculer $\|\vec{v}\|$. Vérifier que $\vec{a} \neq \vec{0}$.
   (g) Donner l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la limite de l'angle β entre $\vec{v}$ et la tige quand $t \to \infty$.
   (h) Application numérique : $r_0 = 10$ cm, tige de longueur 1,00 m tournant à 1 tour par seconde. À quel instant la perle quitte-t-elle la tige ? Avec quelle vitesse ?

Coup de pouce

$a_r = \ddot{r} - r\omega^2$ car $\dot{\theta} = \omega$. L'équation $\ddot{r} = \omega^2 r$ a pour solutions $\cosh\omega t$ et $\sinh\omega t$: lesquelles vérifient $\dot{r}(0) = 0$?

Exercice 6. Spirale équiangulaire (trajectoire d'approche d'un faucon) *(facultatif)*

• 40 min

★★★★☆

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi un faucon ne fonce-t-il pas en ligne droite ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un faucon pèlerin s'approche de sa proie en spirale plutôt qu'en ligne droite : on explique cela par le fait qu'il garde la tête droite (pour une meilleure vision) et regarde la proie sous un angle constant. Quelle courbe obtient-on ? Combien de tours fait-il ? Le trajet est-il beaucoup plus long qu'une ligne droite ?

Idée clé : trajectoire équiangulaire. Une courbe polaire $r = r_0 \mathrm{e}^{-k\theta}$ coupe tous les rayons issus de O sous le même angle, et le rapport $\dot{r}/(r\dot{\theta}) = -k$ est constant. Si $\theta(t)$ est connu, $\dot{r} = -kr\dot{\theta}$ et

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\,(-k\,\vec{u}_r + \vec{u}_\theta).$$

Un faucon vole dans un plan horizontal vers sa proie, immobile en O. Il garde la proie dans une direction qui fait un **angle constant** avec sa vitesse. En coordonnées polaires centrées en O, sa trajectoire a pour équation

$$r(\theta) = r_0\,\mathrm{e}^{-k\theta}, \qquad k > 0 \text{ constante},$$

(spirale **logarithmique** ou **équiangulaire**) et il la parcourt avec une vitesse angulaire constante $\dot{\theta} = \omega > 0$, $\theta(0) = 0$.

Spirale logarithmique Point de cours

Pour $r = r_0\mathrm{e}^{-k\theta}$: $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -kr$, donc la pente $\dfrac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = -k$ est **constante** : la tangente fait un angle constant avec le rayon vecteur en tout point (d'où « équiangulaire »). La courbe est invariante par similitude (rotation + homothétie).

Outils mathématiques

— **Dérivation d'une exponentielle composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-k\omega t} = -k\omega\,\mathrm{e}^{-k\omega t}$, donc $\dot{r} = -k\omega r$ et $\ddot{r} = k^2\omega^2 r$.

— **Angle entre deux vecteurs**
$\cos\varphi = \dfrac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\|\vec{A}\|\,\|\vec{B}\|}$. Pour $\vec{v} = \omega r(-k, 1)$ et $-\vec{u}_r = (-1, 0)$ dans la base polaire : $\cos\gamma = \dfrac{k}{\sqrt{1+k^2}}$.

— **Accélération tangentielle**
$a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ avec $v = \omega\sqrt{1+k^2}\,r$: $a_t = \omega\sqrt{1+k^2}\,\dot{r} = -k\omega^2\sqrt{1+k^2}\,r$.

— **Longueur parcourue**
$L = \displaystyle\int_0^\infty \|\vec{v}\|\,\mathrm{d}t$: intégrale d'une exponentielle décroissante, qui converge.

1. (a) Déterminer $\theta(t)$ puis $r(t)$.
   (b) Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans la base polaire et sa norme. Montrer que l'angle γ entre $\vec{v}$ et la direction de la proie $-\vec{u}_r$ est constant et exprimer $\tan\gamma$ en fonction de k.

Coup de pouce

Intégrez $\dot{\theta} = \omega$. Pour la vitesse, dérivez $r(t)$. L'angle entre $\vec{v}$ et $-\vec{u}_r$ se lit sur les composantes de $\vec{v}$: $\tan\gamma = |v_\theta|/|v_r|$.

2. (c) Calculer l'accélération $\vec{a}$ et sa norme. Pour quelle valeur de k l'accélération est-elle purement orthoradiale ? Que devient-elle pour $k \to 0$?
   (d) Calculer l'accélération tangentielle $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, l'accélération normale a_n et le rayon de courbure ρ. Vérifier le cas $k \to 0$.

oup de pouc

$\ddot{r} = k^2\omega^2 r$. Pour a_n, utilisez $a_n^2 = a^2 - a_t^2$.

3. (e) Combien de temps le faucon met-il pour atteindre O ? Combien de tours fait-il ? Calculer la longueur totale L de la trajectoire de $\theta = 0$ à $+\infty$ et l'exprimer en fonction de r_0 et de l'angle γ.

(f) Application numérique : $r_0 = 100$ m, $\gamma = 40°$, $\omega = 0{,}5$ rad/s. Calculer k, L, la vitesse initiale, et le rapport L/r_0. Commenter.

Coup de pouce

$r \to 0$ seulement si $t \to \infty$. Pour L, intégrez $\|\vec{v}\| = \omega r_0 \sqrt{1+k^2}\, e^{-k\omega t}$ de 0 à ∞. Utilisez $\cos\gamma = k/\sqrt{1+k^2}$.

Exercice 7. Courbe de poursuite : les trois drones *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

Trois drones, une seule règle : viser son voisin — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Trois drones, aux sommets d'un triangle équilatéral, volent à la même vitesse constante en visant chacun celui qui est à sa gauche. Le triangle va-t-il rester équilatéral ? Va-t-il se contracter ? Les drones vont-ils se rencontrer ? Combien de tours feront-ils avant ?

Idée clé : la symétrie réduit le problème. Par symétrie de rotation d'angle $2\pi/n$, le polygone reste régulier et ses n sommets décrivent la même courbe, aux mêmes distances $r(t)$ de O. Il suffit d'étudier **un** mobile en polaire : l'angle entre $\vec{v}$ et le rayon est constant, donc $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ sont proportionnels à v.

Mouvement d'un point visant une cible mobile

Trois drones A_1, A_2, A_3 sont initialement placés aux sommets d'un triangle équilatéral dont le centre O est à la distance R de chaque sommet. À $t = 0$, chaque drone A_i vole à la **vitesse constante en norme** v en visant en permanence le drone suivant ($A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_1$) : son vecteur vitesse est toujours dirigé vers la position actuelle de sa cible. On généralise ensuite à n mobiles aux sommets d'un polygone régulier à n côtés.

Point de cours

Si $\vec{v} = v\,\vec{e}$ avec $\vec{e}$ le vecteur unitaire dirigé vers la cible, la vitesse est de norme constante v mais change de direction : $\vec{a} \perp \vec{v}$ et $\|\vec{a}\| = v^2/\rho$. La trajectoire est appelée **courbe de poursuite**.

Outils mathématiques

— **Géométrie du polygone régulier**
Angle entre le côté A_iA_{i+1} et le rayon A_iO : $\frac{1}{2}\left(\pi - \frac{2\pi}{n}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$. Pour $n = 3$: 30° ; pour $n = 4$: 45° ; pour $n = 6$: 60°.

— **Complément à $\pi/2$**
$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

— **Équation différentielle $\dot{y} = -\lambda$ et $\dot{\theta} = \mu/r$**
Si $\dot{r} = -\lambda$ (constante), alors $r = R - \lambda t$; si de plus $\dot{\theta} = \mu/r$, alors $\theta = -\frac{\mu}{\lambda}\ln\left(1 - \frac{t}{T}\right)$ avec $T = R/\lambda$.

— **Rayon de courbure à vitesse constante**
$\rho = \dfrac{v^2}{\|\vec{a}\|}$ car $\vec{a} \perp \vec{v}$ (toute l'accélération est normale).

1. (a) Pourquoi, par symétrie, le triangle reste-t-il équilatéral et son centre O reste-t-il fixe ? En déduire qu'il suffit d'étudier le mouvement de A_1 en coordonnées polaires (r, θ) de centre O.
   (b) Déterminer l'angle entre le vecteur vitesse de A_1 et le rayon A_1O (faire un schéma). En déduire $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ en fonction de v.

Coup de pouce

Dans un triangle équilatéral, le rayon A_1O est la bissectrice de l'angle en A_1. La vitesse de A_1 est dirigée selon $\overrightarrow{A_1A_2}$.

2. (c) Déterminer $r(t)$ et la durée T au bout de laquelle les drones se rencontrent en O. Exprimer T en fonction du côté d du triangle initial.
   (d) Déterminer $\theta(t)$. Combien de tours effectue chaque drone avant la rencontre ?
   (e) Établir l'équation polaire $r(\theta)$ de la trajectoire et la nommer. Calculer la longueur L parcourue par chaque drone.

Coup de pouce

$\dot r$ est constant : intégrez directement. Pour $\theta(t)$, reportez $r(t)$ dans $\dot\theta = \dfrac{v}{2r}$ et intégrez ; attention au comportement de $r \to 0$. Pour $r(\theta)$, éliminez t ou calculez $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \dfrac{\dot r}{\dot\theta}$.

3. (f) Calculer l'accélération $\vec a$ d'un drone dans la base polaire, sa norme et vérifier $\vec a \perp \vec v$. En déduire le rayon de courbure $\rho(r)$.
   (g) **Généralisation à n mobiles** (polygone régulier à n côtés). Établir $\dot r$, $r\dot\theta$, T, L et ρ en fonction de n, R et v. Vérifier les cas limites $n = 2$ et $n \to \infty$.
   (h) Application numérique : trois drones aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $d = 60$ m, $v = 10$ m/s. Calculer R, T, L, le rayon de courbure initial et l'accélération initiale.

Coup de pouce

Dérivez $\dot r = -v\sin(\pi/n)$ et $r\dot\theta = v\cos(\pi/n)$: $\ddot r = 0$, $\dot\theta = \dfrac{v\cos(\pi/n)}{r}$ puis $\ddot\theta = -\dfrac{v\cos(\pi/n)\,\dot r}{r^2}$.
Pour n quelconque, l'angle entre $\vec v$ et $\vec u_r$ vaut $\pi - \left(\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{n}\right)$ (vitesse vers O).

Exercice 8. Ellipse de Kepler, loi des aires et hodographe *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Problème de synthèse

◁ Plan de la séance

La vitesse d'une planète dessine un cercle — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une planète décrit une ellipse. Si l'on reporte, à partir d'un même point, les vecteurs vitesse successifs, quelle courbe trace leur extrémité ? Une ellipse comme l'orbite ? Autre chose ? Newton a retrouvé la loi de la gravitation à partir de l'ellipse de Kepler : peut-on faire de même avec de la seule cinématique ?

Idée clé : la loi des aires $r^2\dot\theta = C$ remplace une loi de force. Elle donne $\dot\theta = C/r^2$, donc $\dot r = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dfrac{C}{r^2}$ et $r\dot\theta = \dfrac{C}{r}$. Avec $r = p/(1+e\cos\theta)$: $\dot r = \dfrac{Ce}{p}\sin\theta$ et $r\dot\theta = \dfrac{C}{p}(1+e\cos\theta)$. Le vecteur vitesse s'écrit alors

$$\vec v = \frac{C}{p}\left(\vec u_\theta + e\,\vec u_y\right).$$

Une planète M décrit, autour du Soleil placé en O (foyer de l'orbite), une ellipse d'équation polaire

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \qquad 0 \le e < 1,$$

où p (le **paramètre**) et e (l'**excentricité**) sont des constantes. Le mouvement est tel que la quantité

$$C = r^2\dot\theta$$

(la **constante des aires**) est conservée. On se place dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et on note $\vec{u}_y$ le vecteur fixe de l'axe Oy (perpendiculaire à l'axe focal Ox). Le but est de déterminer toute la cinématique de ce mouvement **sans aucune hypothèse sur les forces** : on retrouvera la loi de la force.

Loi des aires — Point de cours

$a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$: l'accélération est **radiale** ($a_\theta = 0$) si et seulement si $C = r^2\dot{\theta}$ est constante. L'aire balayée par le rayon vecteur par unité de temps est $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \dfrac{C}{2}$ (**vitesse aréolaire**).

Hodographe — Point de cours

L'**hodographe** est la courbe décrite par l'extrémité du vecteur vitesse quand on le reporte à partir d'un point fixe. Pour le mouvement circulaire uniforme, c'est un cercle ; pour une ellipse de Kepler, c'est aussi un cercle, mais **non centré** sur l'origine.

Outils mathématiques

— **Dérivée composée sur une courbe polaire**
$\dot{r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ se déduit de $r^2\dot{\theta} = C$ par $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$.

— **Équation d'un cercle**
L'ensemble des points (v_x, v_y) tels que $v_x^2 + (v_y - v_c)^2 = \rho_h^2$ est un cercle de centre $(0, v_c)$ et de rayon ρ_h. Pour l'hodographe : $v_c = \dfrac{Ce}{p}$ et $\rho_h = \dfrac{C}{p}$.

— **Propriétés de l'ellipse**
Périhélie $r_{\min} = \dfrac{p}{1+e}$ ($\theta = 0$), aphélie $r_{\max} = \dfrac{p}{1-e}$ ($\theta = \pi$), demi-grand axe $a = \dfrac{p}{1-e^2}$, demi-petit axe $b = \dfrac{p}{\sqrt{1-e^2}}$, aire πab, et $b^2 = ap$.

— **Norme d'un vecteur dans la base polaire**
$\|\vec{v}\|^2 = v_r^2 + v_\theta^2 = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 \left[e^2\sin^2\theta + (1 + e\cos\theta)^2\right] = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 \left(1 + 2e\cos\theta + e^2\right)$.

— **Dérivée d'un vecteur unitaire tournant**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_y}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$ (vecteur fixe).

1. (a) Montrer que $a_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta})$. En déduire que la loi des aires $r^2\dot{\theta} = C$ est équivalente au fait que l'accélération est **radiale** (dirigée selon $\vec{u}_r$).
   (b) Exprimer la vitesse aréolaire $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ en fonction de C.

Coup de pouce

Développez $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta}) = 2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}$ et comparez avec $r\,a_\theta = r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta}$. L'aire élémentaire balayée est le secteur de rayon r et d'angle $\mathrm{d}\theta$.

2. (c) Pour l'ellipse $r = \dfrac{p}{1 + e\cos\theta}$ avec $r^2\dot{\theta} = C$, calculer $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ en fonction de C, p, e et θ.
   (d) En déduire que $\vec{v} = \dfrac{C}{p}\,(\vec{u}_\theta + e\,\vec{u}_y)$ et calculer $\|\vec{v}\|^2$.
   (e) Montrer que l'hodographe est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Coup de pouce

$\dot{r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = \dfrac{r^2}{p}e\sin\theta \cdot \dfrac{C}{r^2}$. Pour (d), écrivez $e\sin\theta\,\vec{u}_r + e\cos\theta\,\vec{u}_\theta$ avec $\vec{u}_y = \sin\theta\,\vec{u}_r + \cos\theta\,\vec{u}_\theta$. Pour (e), repérez les composantes cartésiennes de $\vec{v}$ avec $\vec{u}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

3. (f) Calculer $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ à partir de l'expression (d). Quelle est la loi de variation de $\|\vec{a}\|$ avec r ? Dans quel sens la force s'exerce-t-elle ?

(g) Déterminer la vitesse aux deux apsides (périhélie $\theta = 0$, aphélie $\theta = \pi$) et le rapport $v_{\max}/v_{\min}$. Vérifier avec la loi des aires.

(h) Application : pour la Terre, $e = 0{,}0167$ et la vitesse orbitale moyenne vaut 29,8 km/s. Estimer les vitesses au périhélie et à l'aphélie. (On pourra utiliser $v_{\max} v_{\min} = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 (1 - e^2)$ et assimiler $\sqrt{v_{\max} v_{\min}}$ à la vitesse moyenne.)

Coup de pouce

$\vec{u}_y$ est fixe : seul $\vec{u}_\theta$ varie dans $\vec{v}$. Pour (g), $\cos\theta = \pm 1$. Pour (h), $v_{\max} v_{\min} = \left(\dfrac{C}{p}\right)^2 (1+e)(1-e)$, puis résolvez avec $v_{\max}/v_{\min} = \dfrac{1+e}{1-e}$.

Bilan et prolongements du TD